

SUPPORT DE POSITIONNEMENT ET TRAVAUX DIRIGES (TD)

Auteur : S. Jaubert
Date de MAJ : 16 septembre 2025
Nom de la formation : BTS Filière Industrielle

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Unité / Module	[MOD00] Pré-requis Statistiques
Séquence	[S01] Manipulation et propriétés du signe somme ($\sum$)

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Connaître la syntaxe du signe somme (indice, bornes, expression).	Lire et interpréter correctement une expression mathématique utilisant la notation $\sum$.
Maîtriser les propriétés fondamentales (somme d'une constante, factorisation, linéarité).	Appliquer les propriétés pour simplifier et calculer des sommes complexes.
Distinguer la somme des carrés et le carré de la somme.	Éviter les erreurs de calcul courantes et vérifier la cohérence d'un résultat.

3. Rappel des Propriétés Essentielles

La notation $\sum$ (Sigma) est une manière compacte d'écrire une somme de plusieurs termes.

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$$

Propriété 1 : Sommation d'une constante k

On additionne n fois la même constante : $\sum_{i=1}^n k = n \times k$.

Exemple : $\sum_{i=1}^{10} 4 = 10 \times 4 = 40$.

Propriété 2 : Factorisation d'une constante k

On peut « sortir » une constante multiplicative de la somme : $\sum_{i=1}^n (k \times x_i) = k \times \sum_{i=1}^n x_i$.

Propriété 3 : Linéarité de la somme

La somme d'une somme est la somme des sommes : $\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$.

Point de vigilance

Ne jamais confondre le carré de la somme et la somme des carrés :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \neq \sum_{i=1}^n x_i^2$$

4. Exercices d'Application (TD)

Pour tous les exercices, on utilisera les deux séries de données suivantes, sauf indication contraire :

— **Série X** : $x_1 = 2$, $x_2 = 5$, $x_3 = 1$, $x_4 = 10$

— **Série Y** : $y_1 = 3$, $y_2 = 1$, $y_3 = 4$, $y_4 = 2$

Exercice 1

Calculer la somme des termes de la série X : $\sum_{i=1}^4 x_i$.

Exercice 2

Calculer la somme des termes de la série X allant de l'indice 2 à l'indice 4 : $\sum_{i=2}^4 x_i$.

Exercice 3

Calculer l'expression suivante : $\sum_{i=1}^{50} 3$.

Exercice 4

En utilisant le résultat de l'exercice 1, calculer la valeur de : $\sum_{i=1}^4 (10 \times x_i)$.

Exercice 5

Calculer la somme des carrés des termes de la série X : $\sum_{i=1}^4 x_i^2$.

Exercice 6

Calculer le carré de la somme des termes de la série X : $\left(\sum_{i=1}^4 x_i\right)^2$.

Exercice 7

Calculer la somme des termes des séries X et Y : $\sum_{i=1}^4 (x_i + y_i)$.

Exercice 8

Calculer la valeur de l'expression suivante : $\sum_{i=1}^4 (x_i - 2)$.

Exercice 9

Sachant que pour une série de 10 termes, on a $\sum_{i=1}^{10} z_i = 80$, que vaut $\sum_{i=1}^{10} (z_i + 5)$?

Exercice 10

Simplifier l'expression littérale suivante, sans la calculer : $\sum_{i=1}^n (4x_i - 9)$.

5. Corrigé des Exercices

1. **Exercice 1** : $\sum_{i=1}^4 x_i = 2 + 5 + 1 + 10 = \mathbf{18}$
2. **Exercice 2** : $\sum_{i=2}^4 x_i = 5 + 1 + 10 = \mathbf{16}$
3. **Exercice 3** : $\sum_{i=1}^{50} 3 = 50 \times 3 = \mathbf{150}$
4. **Exercice 4** : $\sum_{i=1}^4 (10x_i) = 10 \times \sum_{i=1}^4 x_i = 10 \times 18 = \mathbf{180}$
5. **Exercice 5** : $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 2^2 + 5^2 + 1^2 + 10^2 = 4 + 25 + 1 + 100 = \mathbf{130}$
6. **Exercice 6** : $\left(\sum_{i=1}^4 x_i\right)^2 = (18)^2 = \mathbf{324}$
7. **Exercice 7** : $\sum_{i=1}^4 (x_i + y_i) = \sum x_i + \sum y_i = 18 + 10 = \mathbf{28}$
8. **Exercice 8** : $\sum_{i=1}^4 (x_i - 2) = \sum x_i - \sum 2 = 18 - (4 \times 2) = \mathbf{10}$
9. **Exercice 9** : $\sum_{i=1}^{10} (z_i + 5) = \sum z_i + \sum 5 = 80 + (10 \times 5) = \mathbf{130}$
10. **Exercice 10** : $\sum_{i=1}^n (4x_i - 9) = 4 \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n 9 = 4 \sum_{i=1}^n x_i - \mathbf{9n}$